

averiguar la convergencia *absoluta* de una serie de términos complejos cualesquiera. En esta Sección exponemos dos criterios que se utilizan a menudo para determinar la convergencia en el caso en que una serie no converja absolutamente. Ambos criterios hacen uso de una identidad algebraica llamada *fórmula de sumación parcial de Abel*, en memoria del matemático noruego Niels Henrik Abel (1802-1829). Dicha fórmula es parecida a la de la integración por partes y puede enunciarse como sigue.

TEOREMA 10.16. FÓRMULA DE SUMACIÓN PARCIAL DE ABEL. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de números complejos, y llamemos

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Tenemos entonces la identidad

$$(10.52) \quad \sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^n A_k (b_k - b_{k+1}).$$

Demostración. Si definimos $A_0 = 0$, entonces $a_k = A_k - A_{k-1}$ para cada $k = 1, 2, \dots, n$, así que tenemos

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^n A_k b_{k+1} + A_n b_{n+1},$$

que nos da (10.52).

Si hacemos que $n \rightarrow \infty$ en (10.52), vemos que la serie $\sum a_k b_k$ converge si convergen simultáneamente la serie $\sum A_k (b_k - b_{k+1})$ y la sucesión $\{A_n b_{n+1}\}$. Los dos criterios que siguen dan condiciones suficientes para que éstas converjan.

TEOREMA 10.17. CRITERIO DE DIRICHLET. Sea $\sum a_n$ una serie de términos complejos cuyas sumas parciales forman una sucesión acotada. Sea $\{b_n\}$ una sucesión real decreciente que converge hacia 0. Entonces la serie $\sum a_n b_n$ converge.

Demostración. Usando la notación del teorema 10.16, existe un $M > 0$ tal que $|A_n| \leq M$ para todo n . Por consiguiente $A_n b_{n+1} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Para establecer la convergencia de $\sum a_n b_n$, tenemos que demostrar tan sólo que la serie $\sum A_k (b_k - b_{k+1})$ es convergente. Puesto que $b_n \searrow$, tenemos la desigualdad

$$|A_k (b_k - b_{k+1})| \leq M (b_k - b_{k+1}).$$

Pero la serie $\sum (b_n - b_{n+1})$ es una serie telescópica convergente que domina

$$\sum A_k(b_k - b_{k+1}).$$

Esto implica la convergencia absoluta y por tanto la convergencia de $\sum A_k(b_k - b_{k+1})$.

TEOREMA 10.18. CRITERIO DE ABEL. Sean $\sum a_n$ una serie convergente de términos complejos y $\{b_n\}$ una sucesión monótona convergente de términos reales. Entonces la serie $\sum a_n b_n$ converge.

Demostración. Utilizamos otra vez la notación del teorema 10.16. La convergencia de $\sum a_n$ implica la de la sucesión $\{A_n\}$ y por tanto la de la sucesión $\{A_n b_{n+1}\}$. Asimismo, $\{A_n\}$ es una sucesión acotada. El resto de la demostración es semejante a la del criterio de Dirichlet.

Para aplicar el criterio de Dirichlet, necesitamos conocer algunos ejemplos de series con sumas parciales acotadas. Naturalmente, toda serie *convergente* tiene esa propiedad. Un ejemplo importante de serie divergente con sumas parciales acotadas es la serie geométrica $\sum x^n$, en la que x es un número complejo con $|x| = 1$ pero $x \neq 1$. El teorema que sigue nos proporciona una cota superior para las sumas parciales de esta serie. Cuando $|x| = 1$, podemos escribir $x = e^{2i\theta}$, siendo θ real, y tenemos el siguiente

TEOREMA 10.19. Para todo θ real no múltiplo entero de π , tenemos la identidad

$$(10.53) \quad \sum_{k=1}^n e^{2ik\theta} = \frac{\operatorname{sen} n\theta}{\operatorname{sen} \theta} e^{i(n+1)\theta},$$

a partir de la cual obtenemos la acotación

$$(10.54) \quad \left| \sum_{k=1}^n e^{2ik\theta} \right| \leq \frac{1}{|\operatorname{sen} \theta|}.$$

Demostración. Si $x \neq 1$, las sumas parciales de la serie geométrica vienen dadas por

$$\sum_{k=1}^n x^k = x \frac{x^n - 1}{x - 1}.$$

Poniendo $x = e^{2i\theta}$ en esta fórmula, donde θ es real pero no múltiplo entero de π , encontramos

$$\sum_{k=1}^n e^{2ik\theta} = e^{2i\theta} \frac{e^{2in\theta} - 1}{e^{2i\theta} - 1} = \frac{e^{in\theta} - e^{-in\theta}}{e^{i\theta} - e^{-i\theta}} e^{i(n+1)\theta} = \frac{\operatorname{sen} n\theta}{\operatorname{sen} \theta} e^{i(n+1)\theta}$$

Esto demuestra (10.53). Para deducir (10.54), observemos tan sólo que $|\operatorname{sen} n\theta| \leq 1$ y $|e^{i(n+1)\theta}| = 1$.

EJEMPLOS. Supongamos que $\{b_n\}$ es una sucesión decreciente de números reales con límite 0. Tomando $a_n = x_n$ en el criterio de Dirichlet, siendo x complejo, $|x| = 1$, $x \neq 1$, encontramos que la serie

$$(10.55) \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$$

converge. Obsérvese que la regla de Leibniz para series alternadas es tan sólo el caso particular en el que $x = -1$. Si escribimos $x = e^{i\theta}$, siendo θ real pero no múltiplo entero de 2π , y consideremos las partes real e imaginaria de (10.55), deducimos que las dos series trigonométricas

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\theta \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} n\theta$$

convergen. En particular cuando $b_n = n^{-\alpha}$, siendo $\alpha > 0$, encontramos las siguientes series convergentes:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^\alpha}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} n\theta}{n^\alpha}.$$

Cuando $\alpha > 1$, convergen absolutamente ya que están dominadas por $\sum n^{-\alpha}$.

10.20 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 32, determinar la convergencia o divergencia de las series dadas. En caso de convergencia, determinar si la serie converge absoluta o condicionalmente.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+100}.$$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^8}.$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \right)^3.$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{2^n}.$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2n+100}{3n+1} \right)^n.$
7. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}.$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{1+n^2}.$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\log(e^n + e^{-n})}.$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \log^2(n+1)}.$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\log(1+1/n)}.$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^{37}}{(n+1)!}.$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx.$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}(\log n).$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \log \left(n \operatorname{sen} \frac{1}{n} \right).$
17. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - n \operatorname{sen} \frac{1}{n} \right).$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right).$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \arctan \frac{1}{2n+1}.$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\log n) \right).$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \log \left(1 + \frac{1}{|\operatorname{sen} n|} \right).$
22. $\sum_{n=2}^{\infty} \operatorname{sen} \left(n\pi + \frac{1}{\log n} \right).$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+1/2+\cdots+1/n)}.$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right].$
25. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+(-1)^n)^s}.$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n(n-1)/2} \left(\frac{n^{100}}{2^n} \right).$
27. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, donde $a_n = \begin{cases} 1/n & \text{si } n \text{ es un cuadrado} \\ 1/n^2 & \text{si } n \text{ no es un cuadrado} \end{cases}$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, donde $a_n = \begin{cases} 1/n^2 & \text{si } n \text{ es impar} \\ -1/n & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{sen} \frac{1}{n} \right)^{3/2}.$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/n)}{n}.$
31. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - n \operatorname{sen} \frac{1}{n} \right).$
32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - n \operatorname{sen}(1/n)}{n}.$

En los Ejercicios del 33 al 48, determinar el conjunto de todos los complejos z para los que la serie converge.

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} n^n z^n.$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{3n}}{n!}.$$

$$35. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n}}{3^n}.$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^n}.$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z+n}.$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{n}} \log \frac{2n+1}{n}.$$

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{5n+1}\right)^{n^2} |z|^{17n}.$$

$$40. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{(n+2)!}.$$

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-1)^n}{n}.$$

$$42. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2z+3)^n}{n \log(n+1)}.$$

$$43. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-z}{1+z}\right)^n.$$

$$44. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z}{2z+1}\right)^n.$$

$$45. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \left(\frac{z}{2z+1}\right)^n.$$

$$46. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+|z|^2)^n}.$$

En los Ejercicios 47 y 48 determinar el conjunto de todos los números reales x para los que la serie converge.

$$47. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n \sin^{2n} x}{n}.$$

$$48. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \sin^n x}{n^2}.$$

En los Ejercicios del 49 al 52, se supone que las series tienen los términos reales.

49. Si $a_n > 0$ y $\sum a_n$ converge, probar que $\sum 1/a_n$ diverge.

50. Si $\sum |a_n|$ converge, probar que $\sum a_n^2$ converge. Dar un contraejemplo en el que $\sum a_n^2$ converge y sin embargo $\sum |a_n|$ diverge.

51. Dada una serie convergente $\sum a_n$ en la que cada $a_n \geq 0$, probar que $\sum \sqrt{a_n} n^{-p}$ converge si $p > \frac{1}{2}$. Dar un contraejemplo para $p = \frac{1}{2}$.

52. Decidir si es cierta o falsa cada una de las siguientes proposiciones:

(a) Si $\sum a_n$ converge absolutamente, también converge absolutamente $\sum a_n^2/(1+a_n^2)$.

(b) Si $\sum a_n$ converge absolutamente, y para ningún n es $a_n = -1$, entonces $\sum a_n/(1+a_n)$ converge absolutamente.

* 10.21 Reordenación de series

El orden de los términos en una suma finita puede alterarse sin que por ello quede afectado el valor de la suma. En 1833 Cauchy hizo el sorprendente descu-

brimiento que eso no siempre es cierto para las series. Por ejemplo, consideremos la serie armónica alternada

$$(10.56) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots = \log 2.$$

La convergencia de esa serie hacia la suma $\log 2$ se demostró en la Sección 10.17. Si reordenamos los términos de esa serie, tomando alternativamente dos términos positivos seguidos de uno negativo, obtenemos una nueva serie

$$(10.57) \quad 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \cdots.$$

Cada término de la serie armónica alternada se presenta exactamente una sola vez en esta reordenación, y viceversa. No obstante con facilidad se puede demostrar que esta nueva serie tiene una suma mayor que $\log 2$. Se procede así:

Designemos por t_n la suma parcial n -sima de (10.57). Si n es múltiplo de 3, pongamos $n = 3m$, la suma parcial t_{3m} contiene $2m$ términos positivos y m negativos y viene dada por

$$t_{3m} = \sum_{k=1}^{2m} \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{2k} = \left(\sum_{k=1}^{4m} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{2m} \frac{1}{2k} \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{4m} \frac{1}{k} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2m} \frac{1}{k} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}.$$

En cada una de las tres últimas sumas, utilizamos la relación asintótica

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \log n + C + o(1) \text{ cuando } n \rightarrow \infty,$$

obteniendo

$$t_{3m} = (\log 4m + C + o(1)) - \frac{1}{2}(\log 2m + C + o(1)) - \frac{1}{2}(\log m + C + o(1)) = \frac{3}{2} \log 2 + o(1).$$

Así pues $t_{3m} \rightarrow \frac{3}{2} \log 2$ cuando $m \rightarrow \infty$. Pero $t_{3m+1} = t_{3m} + 1/(4m+1)$ y $t_{3m-1} = t_{3m} - 1/(2m)$, con lo que t_{3m+1} y t_{3m-1} tienen el mismo límite que t_{3m} cuando $m \rightarrow \infty$. Por consiguiente, toda suma parcial t_n tiene como límite $\frac{3}{2} \log 2$ cuando $n \rightarrow \infty$, con lo cual la suma de la serie (10.57) es $\frac{3}{2} \log 2$.

El ejemplo anterior demuestra que la reordenación de los términos de una serie convergente puede alterar su suma. A continuación demostraremos que esto puede ocurrir tan sólo si la serie dada es *condicionalmente* convergente. Esto es, la reordenación de una serie absolutamente convergente no altera su suma. Antes de demostrarlo, precisaremos lo que se entiende por reordenación.

DEFINICIÓN. Designemos por $\mathbf{P} = \{1, 2, 3, \dots\}$ el conjunto de los enteros positivos. Sea f una función cuyo dominio sea $\mathbf{P}$ y cuyo recorrido sea $\mathbf{P}$, y supongamos que f tiene la propiedad siguiente:

$$m \neq n \quad \text{implica} \quad f(m) \neq f(n).$$

Una tal función f se llama *permutación de $\mathbf{P}$* , o *aplicación uno a uno de $\mathbf{P}$ en sí mismo*. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son dos series tales que para todo $n \geq 1$ tenemos

$$b_n = a_{f(n)}$$

para una cierta permutación f , entonces la serie $\sum b_n$ es una reordenada de la $\sum a_n$.

EJEMPLO. Si $\sum a_n$ representa la serie armónica alternada (10.56) y $\sum b_n$ es la serie (10.57), tenemos $b_n = a_{f(n)}$, siendo f la permutación definida por las fórmulas

$$f(3n+1) = 4n+1, \quad f(3n+2) = 4n+3, \quad f(3n+3) = 2n+2.$$

TEOREMA 10.20. Sea $\sum a_n$ una serie absolutamente convergente que tenga suma s . Entonces toda reordenada de $\sum a_n$ también converge absolutamente y tiene suma s .

Demostración. Sea $\sum b_n$ una reordenada, pongamos $b_n = a_{f(n)}$. Observe-mos primero que $\sum b_n$ converge absolutamente porque $\sum |b_n|$ es una serie de términos no negativos cuyas sumas parciales están acotadas superiormente por $\sum |a_n|$.

Para demostrar que $\sum b_n$ tiene también suma s , introducimos

$$B_n = \sum_{k=1}^n b_k, \quad A_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad A_n^* = \sum_{k=1}^n |a_k|, \quad \text{y} \quad S^* = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|.$$

Pero $A_n \rightarrow s$ y $A_n^* \rightarrow S^*$ cuando $n \rightarrow \infty$. Por consiguiente, dado un $\epsilon > 0$ cualquiera, existe un N tal que

$$|A_N - s| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{y} \quad |A_N^* - S^*| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Para este valor N podemos elegir M de modo que

$$\{1, 2, \dots, N\} \subseteq \{f(1), f(2), \dots, f(M)\}.$$

Esto es posible debido a que el recorrido de f contiene todos los enteros positivos. Si $n \geq M$, tenemos

$$(10.58) \quad |B_n - S| = |B_n - A_N + A_N - S| \leq |B_n - A_N| + |A_N - S| \leq |B_n - A_N| + \frac{\epsilon}{2}.$$

Pero también tenemos

$$|B_n - A_N| = \left| \sum_{k=1}^n b_k - \sum_{k=1}^N a_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n a_{f(k)} - \sum_{k=1}^N a_k \right|.$$

Los términos $a_1, \dots, a_N$ desaparecen en la sustracción, con lo que resulta

$$|B_n - A_N| \leq |a_{N+1}| + |a_{N+2}| + \dots = |A_N^* - S^*| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Combinando este resultado con (10.58), vemos que $|B_n - S| < \epsilon$ para todo $n \geq M$, lo que significa que $B_n \rightarrow S$ cuando $n \rightarrow \infty$. Esto demuestra que la serie reordenada $\sum b_n$ tiene suma S .

La hipótesis de la convergencia absoluta en el teorema 10.20 es esencial. Riemann descubrió que una serie condicionalmente convergente de términos reales siempre se puede reordenar de manera que resulte una serie que converja y tenga una suma prefijada. El razonamiento de Riemann se basa en una propiedad de las series condicionalmente convergentes de términos reales. Tales series $\sum a_n$ tienen infinitos términos positivos e infinitos términos negativos. Consideremos las dos nuevas series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ obtenidas tomando sólo los términos positivos o sólo los negativos. Con mayor precisión, definimos a_n^+ y a_n^- como sigue:

$$(10.59) \quad a_n^+ = \frac{a_n + |a_n|}{2}, \quad a_n^- = \frac{a_n - |a_n|}{2}.$$

Si a_n es positivo, $a_n^+ = a_n$ y $a_n^- = 0$; si a_n es negativo, $a_n^- = a_n$ y $a_n^+ = 0$. Las dos nuevas series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ están relacionadas a la serie dada $\sum a_n$ del modo siguiente.

TEOREMA 10.21. Dada una serie $\sum a_n$ de términos reales, definamos a_n^+ y a_n^- mediante (10.59).

a) Si $\sum a_n$ es condicionalmente convergente, las dos series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ divergen.

b) Si $\sum a_n$ es absolutamente convergente, las dos series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ convergen, y tenemos

$$(10.60) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

Demostración. Para demostrar la parte a) observemos que $\sum \frac{1}{2}a_n$ converge y $\sum \frac{1}{2}|a_n|$ diverge. Por lo tanto, en virtud de la propiedad de linealidad (teorema 10.3) $\sum a_n^+$ diverge y $\sum a_n^-$ diverge. Para demostrar la parte b), observamos que las dos series $\sum \frac{1}{2}a_n$ y $\sum \frac{1}{2}|a_n|$ convergen, así que según la linealidad (teorema 10.2) las dos series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ convergen. Puesto que $a_n = a_n^+ + a_n^-$, obtenemos también (10.60).

Podemos ahora demostrar fácilmente el teorema de reordenación de Riemann.

TEOREMA 10.22. *Sea $\sum a_n$ una serie condicionalmente convergente de términos reales, y sea S un número real dado. Existe una reordenación $\sum b_n$ de $\sum a_n$ que converge hacia la suma S .*

Demostración. Definamos a_n^+ y a_n^- como se indicó en (10.59). Las dos series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ divergen ya que $\sum a_n$ es condicionalmente convergente. Reordenamos $\sum a_n$ como sigue:

Tomemos, ordenados, los suficientes términos positivos a_n^+ para que su suma exceda a S . Si p_1 es el número de términos positivos necesarios tenemos

$$\sum_{n=1}^{p_1} a_n > S \quad \text{pero} \quad \sum_{n=1}^q a_n \leq S \quad \text{si} \quad q < p_1.$$

Siempre es esto posible ya que las sumas parciales de $\sum a_n^+$ tienden a $+\infty$. A esta suma añadimos los términos negativos a_n^- estrictamente necesarios, por ejemplo n_1 términos negativos, de modo que la suma resultante sea menor que S . Esto es posible ya que las sumas parciales de a_n^- tienden a $-\infty$. Así pues, tenemos

$$\sum_{n=1}^{p_1} a_n^+ + \sum_{n=1}^{n_1} a_n^- < S \quad \text{pero} \quad \sum_{n=1}^{p_1} a_n^+ + \sum_{n=1}^m a_n^- \geq S \quad \text{si} \quad m < n_1.$$

Repetimos el proceso, añadiendo los términos positivos necesarios para hacer que la suma exceda a S , y luego los negativos precisos para que la suma sea menor que S . Continuando de este modo, obtenemos una reordenada $\sum b_n$. Cada suma parcial de $\sum b_n$ difiere de S a lo sumo en un término a_n^+ o en un a_n^- . Pero $a_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ ya que $\sum a_n$ converge, con lo que las sumas parciales de $\sum b_n$

tienden a S . Esto prueba que la serie reordenada $\sum b_n$ converge y tiene suma S , como se afirmó.

10.22 Ejercicios varios de repaso

- Sea $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
 - Sea $a_n = (n+1)^c - n^c$, donde c es real. Determinar los valores de c para los que la sucesión $\{a_n\}$ converge y aquellos para los que diverge. En el caso de la convergencia, calcular el límite de la sucesión. Recuerdese que c puede ser positivo, negativo o nulo.
- Si $0 < x < 1$, demostrar que $(1+x^n)^{1/n}$ converge cuando $n \rightarrow \infty$ y calcular su límite.
 - Dados $a > 0$, $b > 0$, calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{1/n}$.
- Una sucesión $\{a_n\}$ se define en forma recurrente en función de a_1 y a_2 por las fórmulas

$$a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n-1}}{2} \quad \text{para } n \geq 2.$$

- Suponiendo que $\{a_n\}$ converge, calcular el límite de la sucesión en función de a_1 y a_2 .
El resultado es una media aritmética ponderada de a_1 y a_2 .
 - Demostrar que para cualesquiera a_1 y a_2 la sucesión $\{a_n\}$ converge. Se puede suponer que $a_1 < a_2$. [Indicación: Considerar $\{a_{2n}\}$ y $\{a_{2n+1}\}$ separadamente.]
4. Una sucesión $\{x_n\}$ está definida por la siguiente fórmula de recurrencia:

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{1 + x_n}.$$

Demostrar que la sucesión converge y hallar su límite.

5. Una sucesión $\{x_n\}$ está definida por la siguiente fórmula de recurrencia:

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1, \quad \frac{1}{x_{n+2}} = \frac{1}{x_{n+1}} + \frac{1}{x_n}.$$

Demostrar que la sucesión converge y hallar su límite.

6. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones tales que para cada n se tiene

$$e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$$

- Demostrar que $a_n > 0$ implica $b_n > 0$.
- Si $a_n > 0$ para todo n y si $\sum a_n$ converge, demostrar que $\sum (b_n/a_n)$ converge.

En los Ejercicios del 7 al 11, averiguar la convergencia de las series que se dan.

7. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{1+n^2} - n).$

9. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^{\log n}}.$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} n^s (\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} + \sqrt{n-1}).$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}.$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, siendo $a_n = 1/n$ si n es impar, $a_n = 1/n^2$ si n es par.
 12. Demostrar que la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{n^a + 1} - \sqrt{n^a})$$

converge para $a > 2$ y diverge para $a = 2$.

13. Dado $a_n > 0$ para cada n . Dar una demostración o un contraejemplo para cada una de las proposiciones siguientes.
 a) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ diverge.
 b) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n/n$ converge.
 14. Hallar todos los valores reales de c para los que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (n!)^c / (3n)!$ converge.
 15. Hallar todos los enteros $a \geq 1$ para los que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (n!)^3 / (an)!$ converge.
 16. Sean $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ aquellos enteros positivos que no contienen el 0 en su representación decimal. Así por ejemplo, $n_1 = 1$, $n_2 = 2$, ..., $n_9 = 9$, $n_{10} = 11$, ..., $n_{18} = 19$, $n_{19} = 21$, etc. Demostrar que la serie de los recíprocos $\sum_{k=1}^{\infty} 1/n_k$ converge y tiene una suma menor que 90.

[Indicación: Emplear la serie $9 \sum_{n=0}^{\infty} (9/10)^n$ que domina la serie en estudio.]

17. Si a es un número real arbitrario, sea $s_n(a) = 1^a + 2^a + \dots + n^a$. Determinar el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_n(a+1)}{ns_n(a)}.$$

(Considerar los valores positivos y negativos de a así como $a = 0$.)

18. a) Si p y q son enteros fijos, $p \geq q \geq 1$, demostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=qn}^{pn} \frac{1}{k} = \log \frac{p}{q}.$$

b) La serie que sigue es una reordenada de la serie armónica alternada en la que aparecen alternativamente tres términos positivos seguidos de dos términos negativos:

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} - \frac{1}{13} + + - - \dots$$

Demostrar que la serie converge y que su suma es $\log 2 + \frac{1}{2} \log \frac{3}{2}$.

[Indicación: Considerar la suma parcial s_{5n} y utilizar la parte a).]

c) Reordenar la serie armónica alternada, escribiendo alternativamente p términos positivos seguidos de q términos negativos. Aplicar entonces la parte a) para demostrar que esta serie reordenada converge y tiene como suma $\log 2 + \frac{1}{2} \log(p/q)$.

10.23 Integrales impropias

El concepto de integral $\int_a^b f(x) dx$ se introdujo en el capítulo I con las restricciones de que la función f estuviera *definida* y *acotada* en un *intervalo finito* $[a, b]$. El objeto de la teoría de la integración se puede extender si se aflojan estas restricciones.

Para empezar, se puede estudiar el comportamiento de $\int_a^b f(x) dx$ cuando $b \rightarrow +\infty$. Esto conduce a la noción de *integral infinita* o también llamada *integral impropia de primera especie* y que se indica por el símbolo $\int_a^\infty f(x) dx$. Otra extensión se obtiene cuando se toma el intervalo $[a, b]$ finito, pero f no está acotada en el intervalo. La nueva integral así obtenida (con un paso a límite adecuado) se denomina *integral impropia de segunda especie*. Para distinguir las integrales del capítulo 1 de las integrales impropias, a las primeras se les suele llamar integrales «propias».

Muchas funciones importantes en el Análisis se presentan como integrales impropias de una u otra clase, y se hace un estudio detallado de estas funciones en cursos superiores de Cálculo. Aquí se considerarán sólo los aspectos más elementales de la teoría, y sólo se darán algunas definiciones, teoremas y ejemplos.

Es evidente que las definiciones correspondientes a las integrales impropias tienen un gran parecido con las de las series infinitas. Por tanto, no es sorprendente que muchos de los teoremas elementales sobre series tengan su réplica en la teoría de las integrales impropias.

Si la integral propia $\int_a^b f(x) dx$ existe para cada $b \geq a$, se puede definir una nueva función I como sigue:

$$I(b) = \int_a^b f(x) dx \quad \text{para cada } b \geq a.$$

La función I así definida se denomina *integral infinita* o *integral impropia de primera especie* y se indica por medio del símbolo $\int_a^\infty f(x) dx$. La integral se dice que es *convergente* si el límite

$$(10.61) \quad \lim_{b \rightarrow +\infty} I(b) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

existe y es finito. En caso contrario se dice que la integral $\int_a^\infty f(x) dx$ es *divergente*. Si el límite en (10.61) existe y es igual a A , se dice que el número A es el *valor* de la integral y se escribe:

$$\int_a^\infty f(x) dx = A.$$

Esta definición es análoga a la dada para las series infinitas. Los valores de la función $I(b)$ juegan el mismo papel que las «sumas parciales», por lo que

se las llamará «integrales parciales». Obsérvese que el símbolo $\int_a^\infty f(x)$ se usa tanto para la integral como para el valor de la integral cuando ésta converge. (Compárese con la observación hecha hacia el final de la Sección 10.5.)

EJEMPLO 1. La integral impropia $\int_1^\infty x^{-s} dx$ diverge si $s \leq 1$ y converge si $s > 1$. Para demostrarlo, obsérvese que:

$$I(b) = \int_1^b x^{-s} dx = \begin{cases} \frac{b^{1-s} - 1}{1-s} & \text{si } s \neq 1, \\ \log b & \text{si } s = 1. \end{cases}$$

Por tanto, $I(b)$ tiende a un límite finito si y sólo si $s > 1$, en cuyo caso el límite es:

$$\int_1^\infty x^{-s} dx = \frac{1}{s-1}.$$

El comportamiento de esta integral es análogo al de la serie correspondiente a la función zeta, $\zeta(s) = \sum_{n=1}^\infty n^{-s}$.

EJEMPLO 2. La integral $\int_0^\infty \sin x dx$ diverge puesto que:

$$I(b) = \int_0^b \sin x dx = 1 - \cos b,$$

y no tiende a ningún límite cuando $b \rightarrow +\infty$.

Las integrales infinitas de la forma $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ se definen de manera análoga. Además, si $\int_{-\infty}^c f(x) dx$ y $\int_c^\infty f(x) dx$ son *ambas convergentes* para un c , se dice que la integral $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ es convergente y su valor se define como la suma:

$$(10.62) \quad \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^\infty f(x) dx.$$

(Es fácil demostrar que es independiente de la elección de c .) La integral $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ se dice que diverge si una por lo menos de las integrales del segundo miembro de (10.62) diverge.

EJEMPLO 3. La integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} dx$ converge si $a > 0$. En efecto, si $b > 0$, se tiene:

$$\int_0^b e^{-a|x|} dx = \int_0^b e^{-ax} dx = \frac{e^{-ab} - 1}{-a} \rightarrow \frac{1}{a} \quad \text{cuando } b \rightarrow \infty.$$

Por tanto, $\int_0^{\infty} e^{-a|x|} dx$ converge y su valor es $1/a$. Por otra parte, si $b > 0$, se tiene:

$$\int_{-b}^0 e^{-a|x|} dx = \int_{-b}^0 e^{ax} dx = -\int_b^0 e^{-at} dt = \int_0^b e^{-at} dt.$$

Por tanto, $\int_{-\infty}^0 e^{-a|x|} dx$ también converge y su valor es $1/a$. Es decir, se tiene $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} dx = 2/a$. Obsérvese, sin embargo, que la integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax} dx$ diverge puesto que $\int_{-\infty}^0 e^{-ax} dx$ diverge.

Como en el caso de las series, se tienen también en el caso de las integrales impropias diversos criterios de convergencia. El más sencillo de ellos se refiere a integrandos positivos.

TEOREMA 10.23. Si la integral propia $\int_a^b f(x) dx$ existe para cada $b \geq a$ y si $f(x) \geq 0$ para todo $x \geq a$, entonces $\int_a^{\infty} f(x) dx$ converge si y sólo si existe una constante $M > 0$ tal que:

$$\int_a^b f(x) dx \leq M \quad \text{para cada } b \geq a.$$

Este teorema es la base del siguiente criterio de comparación.

TEOREMA 10.24. Si la integral propia $\int_a^b f(x) dx$ existe para cada $b \geq a$ y si $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para todo $x \geq a$, donde $\int_a^{\infty} g(x) dx$ converge, entonces $\int_a^{\infty} f(x) dx$ también converge y

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \leq \int_a^{\infty} g(x) dx.$$

Nota. Se dice que la integral $\int_a^{\infty} g(x) dx$ domina la integral $\int_a^{\infty} f(x) dx$.

TEOREMA 10.25. CRITERIO DE COMPARACIÓN DEL LÍMITE. Si las dos integrales propias $\int_a^b f(x) dx$ y $\int_a^b g(x) dx$ existen para cada $b \geq a$, siendo $f(x) \geq 0$ y $g(x) > 0$ para todo $x \geq a$, y si

$$(10.63) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c, \quad \text{donde } c \neq 0,$$

entonces las integrales $\int_a^{\infty} f(x) dx$, $\int_a^{\infty} g(x) dx$ o convergen ambas o divergen ambas.

Nota. Si el límite en (10.63) es 0, sólo se puede concluir que la convergencia de $\int_a^\infty g(x) dx$ implica la convergencia de $\int_a^\infty f(x) dx$.

Las demostraciones de los teoremas del 10.23 al 10.25 son análogas a los de los correspondientes de series y se dejan como ejercicios.

EJEMPLO 4. Para cada real s , la integral $\int_1^\infty e^{-x} x^s dx$ converge, como resulta de la comparación con $\int_1^\infty x^{-2} dx$ puesto que $e^{-x} x^s / x^{-2} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$.

Las integrales impropias de segunda especie se pueden introducir como sigue: Se supone que f está definida en el intervalo semiabierto $(a, b]$, y que la integral $\int_x^b f(t) dt$ existe para cada x que satisface $a < x \leq b$. Se define entonces una nueva función I de la manera siguiente:

$$I(x) = \int_x^b f(t) dt \quad \text{si } a < x \leq b.$$

La función I así definida se denomina *integral impropia de segunda especie* y se indica por el símbolo $\int_{a+}^b f(t) dt$. Se dice que la integral *converge* si el límite

$$(10.64) \quad \lim_{x \rightarrow a+} I(x) = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^b f(t) dt$$

existe y es finito. Si esto no ocurre se dice que la integral $\int_{a+}^b f(t) dt$ *diverge*. Si el límite en (10.64) existe y es igual a A , el número A se dice que es el *valor* de la integral y se escribe:

$$\int_{a+}^b f(t) dt = A.$$

EJEMPLO 5. Sea $f(t) = t^{-s}$ si $t > 0$. Si $b > 0$ y $x > 0$ se tiene:

$$I(x) = \int_x^b t^{-s} dt = \begin{cases} \frac{b^{1-s} - x^{1-s}}{1-s} & \text{si } s \neq 1, \\ \log b - \log x & \text{si } s = 1. \end{cases}$$

Cuando $x \rightarrow 0+$, $I(x)$ tiende a un límite finito si y sólo si $s < 1$. Por tanto, la integral $\int_{0+}^b t^{-s} dt$ converge si $s < 1$ y diverge si $s \geq 1$.

Este ejemplo se podría tratar de otra forma. Si se hace la sustitución $t = 1/u$, $dt = -u^{-2} du$, se obtiene:

$$\int_x^b t^{-s} dt = \int_{1/b}^{1/x} u^{s-2} du.$$

Cuando $x \rightarrow 0+$, $1/x \rightarrow +\infty$ y por tanto $\int_{0+}^b t^{-s} dt = \int_{1/b}^{\infty} u^{s-2} du$, siempre que la última integral converja. En virtud del ejemplo 1, ésta converge si y sólo si $s - 2 < -1$, es decir, $s < 1$.

El ejemplo anterior ilustra un hecho geométrico notable. Considérese la función f definida por $f(x) = x^{-3/4}$ para $0 < x \leq 1$. La integral $\int_{0+}^1 f(x) dx$ converge, pero la integral $\int_{0+}^1 \pi f^2(x) dx$ diverge. Geométricamente, esto significa que el conjunto del plano limitado por el eje x , $y = f(x)$, $x = 0$ y $x = 1$ tiene área finita, pero que el sólido obtenido por su rotación alrededor del eje x tiene volumen infinito.

Las integrales impropias de la forma $\int_{a+}^{b-} f(t) dt$ se definen de manera análoga. Si las dos integrales $\int_{a+}^c f(t) dt$ y $\int_c^{b-} f(t) dt$ son ambas convergentes, se escribe

$$\int_{a+}^{b-} f(t) dt = \int_{a+}^c f(t) dt + \int_c^{b-} f(t) dt.$$

Nota. Algunos autores escriben $\int_a^b$ en vez de $\int_{a+}^{b-}$.

La definición se puede extender (de manera obvia) a un número finito cualquiera de sumandos. Por ejemplo, si f no está definida en dos puntos $c < d$ interiores a un intervalo $[a, b]$ se dice que la integral impropia $\int_a^b f(t) dt$ converge y tiene el valor $\int_{a+}^c f(t) dt + \int_c^d f(t) dt + \int_d^{b-} f(t) dt$, siempre que cada una de estas integrales converja. Aún más, se pueden considerar combinaciones «mixtas» tales como $\int_{a+}^b f(t) dt + \int_b^{\infty} f(t) dt$ que se escribe $\int_{a+}^{\infty} f(t) dt$ o combinaciones «mixtas» de la forma $\int_a^{b-} f(t) dt + \int_{b+}^c f(t) dt + \int_c^{\infty} f(t) dt$ que se escribe simplemente $\int_a^{\infty} f(t) dt$.

EJEMPLO 6. *La función gamma.* Si $s > 0$, la integral $\int_{0+}^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt$ converge. Esta integral se ha de interpretar como una suma, de la forma:

$$(10.65) \quad \int_{0+}^1 e^{-t} t^{s-1} dt + \int_1^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt.$$

La segunda integral converge para todo real s , en virtud del ejemplo 4. Para estudiar la primera integral se pone $t = 1/u$ y se observa que:

$$\int_{0+}^1 e^{-t} t^{s-1} dt = \int_1^{\infty} e^{-1/u} u^{-s-1} du.$$

Pero $\int_1^{\infty} e^{-1/u} u^{-s-1} du$ converge para $s > 0$ por comparación con $\int_1^{\infty} u^{-s-1} du$. Por tanto, la integral $\int_{0+}^1 e^{-t} t^{s-1} dt$ converge para $s > 0$. Cuando $s > 0$ la suma en (10.65) se indica por $\Gamma(s)$. La función Γ así definida se llama *función gamma*,

introducida por primera vez por Euler en 1729. Tiene la propiedad importante que $\Gamma(n+1) = n!$ cuando n es un entero cualquiera ≥ 0 . (Para la demostración, véase Ejercicio 19 de la Sección 10.24.)

Los criterios de convergencia dados en los teoremas 10.23 al 10.25 tienen análogos para las integrales impropias de segunda especie. El lector no tendrá dificultad en formular él mismo tales criterios.

10.24 Ejercicios

En cada uno de los Ejercicios del 1 al 10 estudiar la convergencia de la integral impropia correspondiente.

$$1. \int_0^{\infty} \frac{x}{\sqrt{x^4 + 1}} dx.$$

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

$$3. \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3 + 1}} dx.$$

$$4. \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx.$$

$$5. \int_{0+}^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx.$$

$$6. \int_{0+}^1 \frac{\log x}{\sqrt{x}} dx.$$

$$7. \int_{0+}^{1-} \frac{\log x}{1-x} dx.$$

$$8. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\cosh x} dx.$$

$$9. \int_{0+}^{1-} \frac{dx}{\sqrt{x \log x}}.$$

$$10. \int_2^{\infty} \frac{dx}{x (\log x)^s}.$$

11. Para un cierto valor real C , la integral

$$\int_2^{\infty} \left(\frac{Cx}{x^2 + 1} - \frac{1}{2x + 1} \right) dx$$

converge. Determinar C y calcular la integral.

12. Para un cierto valor real C , la integral

$$\int_1^{\infty} \left(\frac{x}{2x^2 + 2C} - \frac{C}{x + 1} \right) dx$$

converge. Determinar C y calcular la integral.

13. Para un cierto valor real C la integral

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + 2x^2}} - \frac{C}{x + 1} \right) dx$$

converge. Determinar C y calcular la integral.

14. Hallar los valores de a y b tales que

$$\int_1^{\infty} \left(\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x + a)} - 1 \right) dx = 1.$$

15. ¿Para qué valores de las constantes a y b existe y es igual a 1 el límite siguiente?

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_{-p}^p \frac{x^3 + ax^2 + bx}{x^2 + x + 1} dx.$$

16. a) Demostrar que

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \left(\int_{-1}^{-h} \frac{dx}{x} + \int_h^1 \frac{dx}{x} \right) = 0 \quad \text{y que} \quad \lim_{h \rightarrow +\infty} \int_{-h}^h \sin x \, dx = 0.$$

- b) Decir si convergen o divergen las siguientes integrales impropias.

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}; \quad \int_{-\infty}^{\infty} \sin x \, dx.$$

17. a) Demostrar que la integral $\int_{0+}^1 (\sin x)/x \, dx$ converge.

- b) Probar que $\lim_{x \rightarrow 0+} x \int_x^1 (\cos t)/t^2 \, dt = 1$.

- c) Decidir si la integral $\int_{0+}^1 (\cos t)/t^2 \, dt$ converge o diverge.

18. a) Si f es monótona decreciente para todo $x \geq 1$ y si $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$, demostrar que la integral $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ y la serie $\sum f(n)$ son ambas convergentes o ambas divergentes.

[Indicación: Recuérdese la demostración del criterio de la integral.]

- b) Dar un ejemplo de una función f no monótona para la cual la serie $\sum f(n)$ converja y la integral $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ diverja.

19. Sea $\Gamma(s) = \int_{0+}^{\infty} t^{s-1} e^{-t} \, dt$ para $s > 0$ (función gamma). Aplicar la integración por partes para probar que $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. Después demostrar por inducción que $\Gamma(n+1) = n!$ para n entero positivo.

Cada uno de los Ejercicios 20 al 25 contiene una proposición, no necesariamente cierta, sobre una función f definida para todo $x \geq 1$. En cada uno de ellos, n representa un entero positivo, y I_n la integral $\int_1^n f(x) \, dx$ que se supone que existe siempre. De cada una dar la demostración o un contraejemplo.

20. Si f es monótona decreciente y si $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ existe, entonces la integral $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ converge.
21. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = A$, entonces $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ converge y su valor es A .
22. Si la sucesión $\{I_n\}$ converge, la integral $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ converge.
23. Si f es positiva y si $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = A$, entonces $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ converge y vale A .

24. Supuesto que $f'(x)$ existe para cada $x \geq 1$ y que existe una constante $M > 0$ tal que $|f'(x)| \leq M$ para todo $x \geq 1$; si $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = A$ la integral $\int_1^\infty f(x) dx$ converge y su valor es A .
25. Si $\int_1^\infty f(x) dx$ converge, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

11

SUCESIONES Y SERIES DE FUNCIONES

11.1 Convergencia puntual de sucesiones de funciones

En el capítulo 10 hemos considerado sucesiones cuyos términos eran números reales o complejos. Ahora queremos considerar sucesiones $\{f_n\}$ cuyos términos sean *funciones* reales o complejas que tengan un dominio común en la recta real o en el plano complejo. Para cada x del dominio, podemos construir otra sucesión $\{f_n(x)\}$ de números cuyos términos son los correspondientes valores de las funciones. Designemos con S el conjunto de puntos x para los que esta sucesión converge. La función f definida en S por la igualdad

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \quad \text{si } x \in S,$$

se llama la *función límite* de la sucesión $\{f_n\}$, y decimos que la sucesión $\{f_n\}$ *converge puntualmente* hacia f en el conjunto S .

El estudio de tales sucesiones está en principio relacionado con el tipo de pregunta siguiente: Si cada término de una sucesión $\{f_n\}$ tiene una cierta propiedad, como, por ejemplo, la continuidad, la derivabilidad o la integrabilidad, ¿en qué condiciones se conserva esa propiedad en la función límite? Por ejemplo, si cada función f_n es continua en un punto x , ¿lo es también la función límite f ? El ejemplo que sigue demuestra que, en general, no lo es.

EJEMPLO 1. *Sucesión de funciones continuas con función límite discontinua.* Sea $f_n(x) = x^n$ si $0 \leq x \leq 1$. En la figura 11.1 se han representado algunos términos. La sucesión $\{f_n\}$ converge puntualmente en el intervalo cerrado $[0, 1]$, y su función límite f viene dada por la fórmula

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Obsérvese que la función límite f es discontinua en 1, si bien cada término de la sucesión es continua en todo el intervalo $[0, 1]$.

EJEMPLO 2. *Sucesión para la que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx \neq \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx$.* Sea $f_n(x) = nx(1 - x^2)^n$ para $0 \leq x \leq 1$. En este ejemplo, la sucesión $\{f_n\}$ converge puntualmente hacia una función límite f que es cero en todo punto del intervalo cerrado $[0, 1]$. En la figura 11.2 se han representado los primeros términos de la sucesión. La integral de f_n en el intervalo $[0, 1]$ viene dada por

$$\int_0^1 f_n(x) dx = n \int_0^1 x(1 - x^2)^n dx = -\frac{n(1 - x^2)^{n+1}}{2(n+1)} \Big|_0^1 = \frac{n}{2(n+1)}.$$

Por consiguiente tenemos $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \frac{1}{2}$, pero $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = 0$. Dicho de otro modo, el límite de las integrales no es igual a la integral del límite. Este

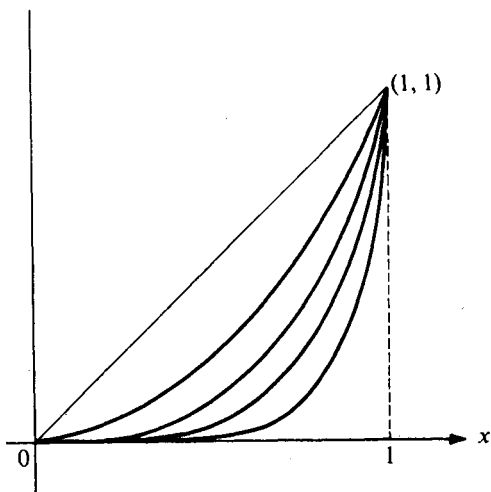


FIGURA 11.1 Sucesión de funciones continuas con función límite discontinua.

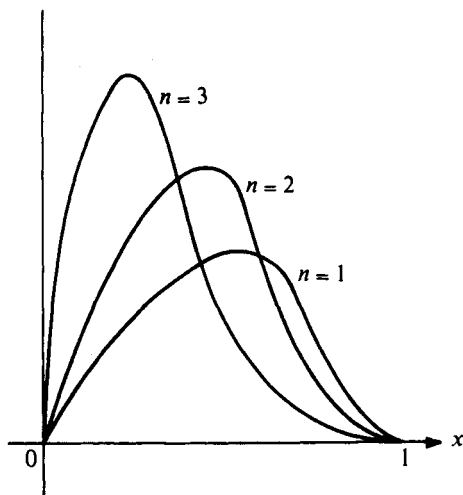


FIGURA 11.2 Sucesión de funciones para la que $f_n \rightarrow 0$ en $[0, 1]$ pero $\int_0^1 f_n \rightarrow \frac{1}{2}$ cuando $n \rightarrow \infty$.

ejemplo prueba que las dos operaciones de «paso al límite» e «integración» no siempre son intercambiables. (Ver también los ejercicios 17 y 18 de la sección 11.7)

George G. Stokes (1819-1903), Phillip L. v. Seidel (1821-1896), y Karl Weierstrass fueron los primeros en comprobar que se necesitaba alguna condición

adicional para justificar el intercambio de esas operaciones. En 1848, Stokes y Seidel (independientemente y casi al mismo tiempo) introdujeron un concepto ahora llamado *convergencia uniforme* y demostraron que para una sucesión uniformemente convergente las operaciones de paso al límite e integración pueden intercambiarse. Más tarde Weierstrass demostró que el concepto es de gran importancia en Análisis superior. En la Sección próxima introducimos el concepto y demostramos su relación con la continuidad y la integración.

11.2 Convergencia uniforme de sucesiones de funciones

Sea $\{f_n\}$ una sucesión que converge puntualmente en un conjunto S hacia una función límite f . Según la definición de límite, eso significa que para cada x de S y para cada $\epsilon > 0$ existe un entero N , que depende de x y de ϵ , tal que $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ con tal que $n \geq N$. Si el mismo N sirve para *todos* los puntos x de S , entonces la convergencia se llama *uniforme* en S . Esto es, tenemos la siguiente

DEFINICIÓN. Una sucesión de funciones $\{f_n\}$ se llama *uniformemente convergente* hacia f en un conjunto S si para todo $\epsilon > 0$ existe un N (dependiente tan sólo de ϵ) tal que $n \geq N$ implica

$$|f_n(x) - f(x)| < \epsilon \quad \text{para todo } x \text{ de } S.$$

Expresamos simbólicamente eso escribiendo

$$f_n \rightarrow f \quad \text{uniformemente en } S.$$

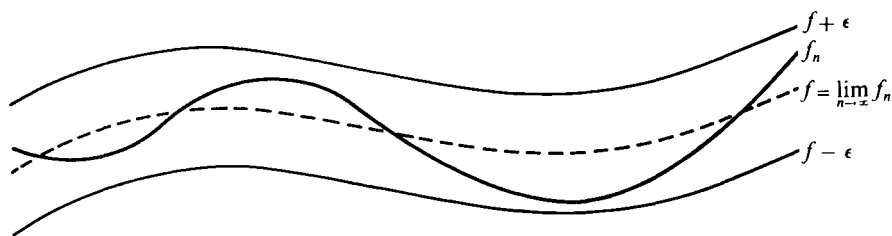


FIGURA 11.3 Significado geométrico de la convergencia uniforme. Si $n \geq N$, toda la gráfica de cada f_n está situada a distancia menor que ϵ de la gráfica de la función límite f .

Cuando las funciones f_n son de valores reales, existe una interpretación geométrica sencilla de la convergencia uniforme. La desigualdad $f_n(x) - f(x) < \epsilon$ es equivalente al par de desigualdades

$$f(x) - \epsilon < f_n(x) < f(x) + \epsilon.$$

Si éstas son ciertas para todo $n \geq N$ y todo x de S , entonces toda la gráfica de f_n correspondiente a S está en una banda de altura 2ϵ simétricamente situada respecto de la gráfica de f , como se indica en la figura 11.3.

11.3 Convergencia uniforme y continuidad

Demostramos a continuación que la convergencia uniforme transmite la continuidad de los términos de la sucesión $\{f_n\}$ a la función límite f .

TEOREMA 11.1. *Si $f_n \rightarrow f$ uniformemente en un intervalo S y cada función f_n es continua en cada punto p de S , la función límite f también es continua en p .*

Demostración. Probaremos que para todo $\epsilon > 0$ existe un entorno $N(p)$ tal que $|f(x) - f(p)| < \epsilon$ siempre que $x \in N(p) \cap S$. Si $\epsilon > 0$ está dado, existe un entero N tal que $n \geq N$ implica

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{para todo } x \text{ de } S.$$

Puesto que f_N es continua en p , existe un entorno $N(p)$ tal que

$$|f_N(x) - f_N(p)| < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{para todo } x \text{ de } N(p) \cap S.$$

Por lo tanto, para todo x de $N(p) \cap S$, tenemos

$$\begin{aligned} |f(x) - f(p)| &= |f(x) - f_N(x) + f_N(x) - f_N(p) + f_N(p) - f(p)| \leq \\ &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(p)| + |f_N(p) - f(p)|. \end{aligned}$$

Puesto que cada término del segundo miembro es $< \epsilon/3$, encontramos $|f(x) - f(p)| < \epsilon$, lo cual completa la demostración.

El teorema anterior tiene una aplicación importante a las series de funciones. Si los valores de las funciones $f_n(x)$ son sumas parciales de otras funciones, por ejemplo

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x),$$

y si $f_n \rightarrow f$ puntualmente en S , tenemos entonces

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$$

para cada x de S . En este caso, se dice que la serie $\sum u_k$ converge puntualmente hacia la función suma f . Si $f_n \rightarrow f$ uniformemente en S , decimos que la serie $\sum u_k$ converge uniformemente hacia f . Si cada término u_k es una función continua en un punto p de S , cada suma parcial f_n también es continua en p con lo que, en virtud del teorema 11.1, obtenemos el siguiente corolario.

TEOREMA 11.2. *Si una serie de funciones $\sum u_k$ converge uniformemente hacia la función suma f en un conjunto S , y si cada término u_k es continuo en un punto p de S , la suma f también es continua en p .*

Nota: También podemos expresar simbólicamente este resultado escribiendo

$$\lim_{x \rightarrow p} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow p} u_k(x).$$

Expresamos esto diciendo que para una serie uniformemente convergente podemos intercambiar el símbolo de paso al límite con el de sumación, o que podemos pasar al límite término a término.

11.4 Convergencia uniforme e integración

El siguiente teorema demuestra que la convergencia uniforme nos permite intercambiar el símbolo de integración con el de paso al límite.

TEOREMA 11.3. *Supongamos que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en un intervalo $[a, b]$, y que cada función f_n es continua en $[a, b]$. Definamos una nueva sucesión $\{g_n\}$ mediante*

$$g_n(x) = \int_a^x f_n(t) dt \quad \text{si } x \in [a, b],$$

y pongamos

$$g(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces $g_n \rightarrow g$ uniformemente en $[a, b]$. Simbólicamente, tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n(t) dt = \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) dt.$$

Demostración. La demostración es muy sencilla. Dado $\epsilon > 0$, existe un entero N tal que $n \geq N$ implica

$$f_n(t) - f(t) < \frac{\epsilon}{b-a} \quad \text{para todo } t \text{ de } [a, b].$$

Luego, si $x \in [a, b]$ y si $n \geq N$, tenemos

$$|g_n(x) - g(x)| = \left| \int_a^x (f_n(t) - f(t)) dt \right| \leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)| dt < \int_a^b \frac{\epsilon}{b-a} dt = \epsilon,$$

con lo que $g_n \rightarrow g$ uniformemente en $[a, b]$.

Otra vez, como corolario, tenemos un resultado análogo para las series.

TEOREMA 11.4. *Supongamos que una serie de funciones $\sum u_k$ converge uniformemente hacia la función suma f en un intervalo $[a, b]$, siendo cada u_k continua en $[a, b]$. Si $x \in [a, b]$, definimos*

$$g_n(x) = \sum_{k=1}^n \int_a^x u_k(t) dt \quad \text{y} \quad g(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces $g_n \rightarrow g$ uniformemente en $[a, b]$. Dicho de otro modo, tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^x u_k(t) dt = \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k(t) dt$$

o

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^x u_k(t) dt = \int_a^x \sum_{k=1}^{\infty} u_k(t) dt.$$

Demostración. Apliquemos el teorema 11.3 a la sucesión de sumas parciales $\{f_n\}$ dada por

$$f_n(t) = \sum_{k=1}^n u_k(t),$$

y observemos que $\int_a^x f_n(t) dt = \sum_{k=1}^n \int_a^x u_k(t) dt$.

Con frecuencia el teorema 11.4 se expresa diciendo que una serie uniformemente convergente puede integrarse término a término.

11.5 Una condición suficiente para la convergencia uniforme

Weierstrass indicó un criterio para probar que ciertas series son uniformemente convergentes. El criterio es aplicable siempre que la serie dada pueda ser dominada por una serie numérica de términos positivos.

TEOREMA 11.5. CRITERIO M DE WEIERSTRASS. Dada una serie de funciones $\sum u_n$ que converge puntualmente hacia una función f en un conjunto S . Si existe una serie numérica convergente de términos positivos $\sum M_n$ tal que

$$0 \leq |u_n(x)| \leq M_n \text{ para todo } n \geq 1 \text{ y todo } x \text{ de } S,$$

entonces la serie $\sum u_n$ converge uniformemente en S .

Demostración. El criterio de comparación prueba que la serie $\sum u_n(x)$ converge absolutamente para cada x de S . Para cada x de S , tenemos

$$\left| f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k.$$

Puesto que la serie $\sum M_k$ converge, para cada $\epsilon > 0$ existe un entero N tal que $n \geq N$ implica

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} M_k < \epsilon.$$

Esto prueba que

$$\left| f(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| < \epsilon$$

para todo $n \geq N$ y todo x de S . Por lo tanto, la serie $\sum u_n$ converge uniformemente hacia f en S .

La derivación término a término de una serie funcional cualquiera es asunto más delicado, en cuanto a la conservación de propiedades, que la integración término a término. Por ejemplo, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\sin nx)/n^2$ converge para todo valor de x ya que es dominada por $\sum 1/n^2$. Además, la convergencia es uniforme en todo el eje real. No obstante, la serie obtenida derivando término a término es $\sum (\cos nx)/n$, y ésta *diverge* cuando $x = 0$. Este ejemplo demuestra que la derivación término a término puede destruir la convergencia, aun cuando la serie original sea uniformemente convergente. Por consiguiente, el problema de justificar el intercambio de las operaciones de derivación y sumación es, en general, más serio que en el caso de la integración. Con este ejemplo el lector puede comprobar que las manipulaciones corrientes con sumas finitas no siempre pueden efectuarse con series, incluso en el caso en que las series de que se trate sean uniformemente convergentes. A continuación no referimos a unas series de funciones de tipo especial, llamadas series de potencias, que pueden manejarse en muchas ocasiones como si fueran sumas finitas.

11.6 Series de potencias. Círculo de convergencia

Una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - a)^n = a_0 + a_1(z - a) + \cdots + a_n(z - a)^n + \cdots$$

se llama serie de potencias de $z - a$. Los números z , a , y los coeficientes a_n son complejos. Con cada serie de potencias está asociado un círculo, llamado *círculo de convergencia*, tal que la serie converge absolutamente para todo z interior al mismo, y diverge para todo z exterior. El centro del círculo es a y su radio r se

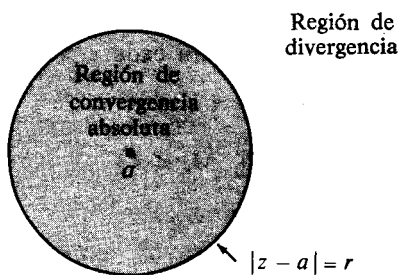


FIGURA 11.4 Círculo de convergencia de una serie de potencias.

llama *radio de convergencia*. (Ver figura 11.4.) En casos extremos, el círculo puede reducirse a un solo punto a , en cuyo caso $r = 0$, o puede consistir en todo el plano complejo, en cuyo caso decimos que $r = +\infty$. La existencia del círculo de convergencia se demuestra en el teorema 11.7.

El comportamiento de la serie en los puntos frontera del círculo no puede predecirse. Con ejemplos se ve que puede haber convergencia en ninguno, en alguno, o en todos los puntos frontera.

Para gran parte de las series de potencias que en la práctica se presentan, el radio de convergencia puede determinarse mediante el criterio del cociente o el de la raíz, como en los ejemplos que siguen.

EJEMPLO 1. Para hallar el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum z^n/n!$, aplicamos el criterio del cociente. Si $z \neq 0$, la razón de términos consecutivos tiene como valor absoluto

$$\left| \frac{z^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{z^n} \right| = \frac{|z|}{n+1}.$$

Puesto que este cociente tiende hacia 0 cuando $n \rightarrow \infty$, llegamos a la conclusión de que la serie converge absolutamente para todo complejo $z \neq 0$. También converge para $z = 0$, con lo que el radio de convergencia es $+\infty$.

Puesto que el término general de una serie convergente debe tender a 0, el resultado del ejemplo anterior prueba que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z^n}{n!} = 0$$

para todo z complejo. Esto es, $n!$ «crece más rápidamente» que la potencia n -sima de cualquier número complejo z fijo cuando $n \rightarrow \infty$.

EJEMPLO 2. Para averiguar la convergencia de la serie $\sum n^2 3^n z^n$, utilizamos el criterio de la raíz. Tenemos

$$(n^2 3^n |z|^n)^{1/n} = 3 |z| n^{2/n} \rightarrow 3 |z| \text{ cuando } n \rightarrow \infty,$$

ya que $n^{2/n} = (n^{1/n})^2$ y $n^{1/n} \rightarrow 1$ cuando $n \rightarrow \infty$. Por consiguiente, la serie converge absolutamente si $|z| < \frac{1}{3}$ y diverge si $|z| > \frac{1}{3}$. El radio de convergencia es $\frac{1}{3}$. Esta serie de potencias diverge en todo punto frontera debido a que, si $|z| = \frac{1}{3}$, el término general tiene valor absoluto n^2 .

EJEMPLO 3. Para cada una de las series $\sum z^n/n$ y $\sum z^n/n^2$, el criterio del cociente nos dice que el radio de convergencia es 1. La primera diverge en el punto frontera $z = 1$ pero converge en todos los demás puntos frontera (ver Sección 10.19). La segunda serie converge en todo punto frontera puesto que es dominada por $\sum 1/n^2$.

Terminamos esta Sección demostrando que toda serie de potencias posee círculo de convergencia. La demostración se apoya en el teorema siguiente.

TEOREMA 11.6. Si la serie de potencias $\sum a_n z^n$ converge en un punto $z \neq 0$, por ejemplo para $z = z_1$, se tiene:

- La serie converge absolutamente para todo z siendo $|z| < |z_1|$.
- La serie converge uniformemente en todo disco circular de centro en 0 y radio $R < |z_1|$.

Demostración. Puesto que $\sum a_n z_1^n$ converge, su término general tiende hacia 0 cuando $n \rightarrow \infty$. En particular, $|a_n z_1^n| < 1$ a partir de un cierto $n \geq N$. Sea S un círculo de radio R , siendo $0 < R < |z_1|$. Si $z \in S$ y $n \geq N$, tenemos $|z| \leq R$ y

$$|a_n z^n| = |a_n z_1^n| \left| \frac{z}{z_1} \right|^n < \left| \frac{z}{z_1} \right|^n \leq \left| \frac{R}{z_1} \right|^n = t^n, \quad \text{donde } t = \left| \frac{R}{z_1} \right|.$$

Puesto que $0 < t < 1$, la serie $\sum a_n z^n$ es dominada por la serie geométrica convergente $\sum t^n$. En virtud del criterio M de Weierstrass, la serie $\sum a_n z^n$ converge uniformemente en S . Esto prueba b). El razonamiento prueba también que la serie $\sum a_n z^n$ converge absolutamente para cada z de S . Pero ya que cada z tal que $|z| < |z_1|$ está en un cierto círculo S de radio $R < |z_1|$, esto prueba también la parte a).

TEOREMA 11.7. EXISTENCIA DE UN CÍRCULO DE CONVERGENCIA. *Si la serie de potencias $\sum a_n z^n$ converge por lo menos para un $z \neq 0$, por ejemplo para $z = z_1$, y diverge por lo menos para un z , por ejemplo para $z = z_2$, existe un número real positivo r tal que la serie converge absolutamente si $|z| < r$ y diverge si $|z| > r$.*

Demostración. Designemos con A el conjunto de todos los números positivos $|z|$ para los que la serie de potencias $\sum a_n z^n$ converge. El conjunto A no es vacío ya que, por hipótesis, contiene $|z_1|$. Asimismo, ningún número de A puede ser mayor que $|z_2|$ (debido al teorema 11.6). Luego, $|z_2|$ es una cota superior de A . Puesto que A es un conjunto no vacío de números positivos acotado superiormente, tiene extremo superior que designamos con r . Es evidente que $r > 0$ ya que $r > |z_1|$. En virtud del teorema 11.6 ningún número de A puede superar a r . Por consiguiente, la serie diverge si $|z| > r$. Pero es fácil demostrar que la serie converge absolutamente si $|z| < r$. Si $|z| < r$, existe un número positivo x en A tal que $|z| < x < r$. Según el teorema 11.6, la serie $\sum a_n z^n$ converge absolutamente. Esto completa la demostración.

Como es natural, existe un teorema análogo para series de potencias de $z - a$ que puede deducirse del caso que acabamos de tratar, introduciendo el cambio de variable $Z = z - a$. El círculo de convergencia tiene su centro en a , como se ve en la figura 11.4.

11.7 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 16, determinar el radio de convergencia r de las series de potencias que se dan. En los Ejercicios del 1 al 10, averiguar la convergencia en los puntos frontera si r es finito.

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n}.$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{(n+1)2^n}.$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+3)^n}{(n+1)2^n}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} z^{2n}}{2n}.$$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} [1 - (-2)^n] z^n.$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! z^n}{n^n}.$
7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (z+1)^n}{n^2 + 1}.$
8. $\sum_{n=0}^{\infty} a^{n^2} z^n, \quad 0 < a < 1.$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} z^n.$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{\sqrt{n}} z^n}{n}.$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \right)^3 z^n.$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2} z^n.$
13. $\sum_{n=0}^{\infty} (\operatorname{sen} an) z^n, \quad a > 0.$
14. $\sum_{n=0}^{\infty} (\operatorname{senh} an) z^n, \quad a > 0.$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{a^n + b^n}, \quad a > 0, b > 0.$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^n}{n} + \frac{b^n}{n^2} \right) z^n, \quad a > 0, b > 0.$

17. Si $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ para $n = 1, 2, \dots$, y x real, demostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx \neq \int_0^1 \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx.$$

Este ejemplo demuestra que las operaciones de integración y de paso al límite no siempre pueden intercambiarse.

18. Sea $f_n(x) = (\operatorname{sen} nx)/n$, y para cada x real fijo sea $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Demostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(0) \neq f'(0).$$

Este ejemplo prueba que las operaciones de derivación y de paso al límite no siempre pueden intercambiarse.

19. Demostrar que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\operatorname{sen} nx)/n^2$ converge para todo real x , y designemos su suma con $f(x)$. Demostrar que f es continua en $[0, \pi]$, y utilizar el teorema 11.4 para demostrar que

$$\int_0^{\pi} f(x) dx = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^3}.$$

20. Se sabe que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2} = \frac{x^2}{4} - \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi^2}{6} \quad \text{si } 0 \leq x \leq 2\pi.$$

Utilizar esta fórmula y el teorema 11.4 para deducir las siguientes fórmulas

$$(a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6};$$

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}.$$

11.8 Propiedades de las funciones representadas por series reales de potencias

En esta Sección nos limitamos a series *reales de potencias*, esto es a series de la forma $\sum a_n(z - a)^n$ en las que z , a y los coeficientes a_n son todos números reales. Escribiremos x en lugar de z . El círculo de convergencia limita en el eje real un intervalo $(a - r, a + r)$ simétrico respecto al punto a ; a tal intervalo lo llamamos *intervalo de convergencia* de la serie real de potencias $\sum a_n(x - a)^n$. El número r se llama radio de convergencia. (Véase figura 11.5).

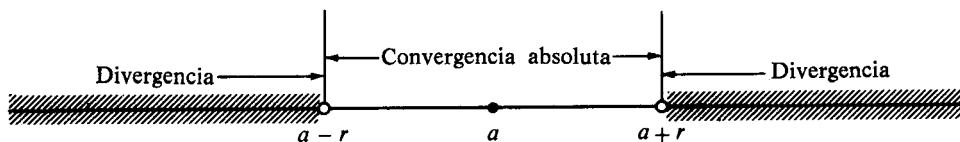


FIGURA 11.5 Intervalo de convergencia de una serie real de potencias.

Cada serie real de potencias define una función suma cuyo valor en cada x del intervalo de convergencia viene dado por

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n.$$

Se dice que la serie *representa la función* f en el intervalo de convergencia, y se la denomina el *desarrollo en serie* de f según las potencias de a .

Existen dos problemas básicos acerca de los desarrollos en serie de potencias que aquí nos interesan:

- 1) Dada la serie, hallar propiedades de la función suma f .
- 2) Dada una función f , ver si puede ser o no representada por una serie de potencias. Resulta que sólo algunas funciones especiales poseen desarrollo en serie de potencias. Sin embargo la clase de tales funciones contiene la mayor parte de los ejemplos que se presentan en la práctica, y por tanto su estudio es de gran importancia. Volvamos ahora a la discusión de la cuestión 1).

El teorema 11.6 nos dice que la serie de potencias converge absolutamente para cada x del intervalo abierto $(a - r, a + r)$, y que converge uniformemente

en todo subintervalo cerrado $[a - R, a + R]$, donde $0 < R < r$. Puesto que cada término de la serie de potencias es una función continua en todo el eje real, resulta del teorema 11.2 que la función suma f es continua en todo subintervalo cerrado $[a - R, a + R]$, y por tanto en el intervalo abierto $(a - r, a + r)$. Asimismo, el teorema 11.4 nos dice que podemos integrar la serie de potencias término a término en todo subintervalo cerrado $[a - R, a + R]$. Estas propiedades de las funciones representadas por series de potencias quedan concretadas en el teorema siguiente.

TEOREMA 11.8. *Si una función f está representada por la serie de potencias*

$$(11.1) \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - a)^n$$

en un intervalo abierto $(a - r, a + r)$, es continua en ese intervalo, y su integral en cualquier subintervalo cerrado puede calcularse integrando la serie término a término. En particular, para todo x de $(a - r, a + r)$, tenemos

$$\int_a^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_a^x (t - a)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x - a)^{n+1}$$

El teorema 11.8 también demuestra que el radio de convergencia de la serie integrada es por lo menos igual al de la serie original. Demostraremos ahora que ambas series tienen exactamente el mismo radio de convergencia. Demostremos primero que una serie de potencias puede derivarse término a término en el interior de su intervalo de convergencia.

TEOREMA 11.9. *Sea f la función representada por la serie (11.1) en el intervalo de convergencia $(a - r, a + r)$. Entonces tenemos:*

- La serie derivada $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x - a)^{n-1}$ tiene también radio de convergencia r .*
- La derivada $f'(x)$ existe para cada x del intervalo de convergencia y viene expresada por*

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x - a)^{n-1}.$$

Demostración. Para simplificar, supongamos en la demostración $a = 0$. Demostremos primero que la serie derivada converge absolutamente en el intervalo

$(-r, r)$. Elijamos cualquier x positivo tal que $0 < x < r$, y sea h un número positivo tal que $0 < x < x + h < r$. Entonces las series de $f(x)$ y de $f(x + h)$ son absolutamente convergentes. Luego, podemos escribir

$$(11.2) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

La serie del segundo miembro es absolutamente convergente ya que es una combinación lineal de series convergentes. A continuación apliquemos el teorema del valor medio para escribir

$$(x+h)^n - x^n = hnc_n^{n-1},$$

donde $x < c_n < x + h$. Luego, la serie (11.2) es idéntica a la serie

$$(11.3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} na_n c_n^{n-1}$$

que debe ser absolutamente convergente, puesto que la de la igualdad 11.2 lo es. La serie (11.3) no es ya una serie de potencias, pero domina la serie de potencias $\sum na_n x^{n-1}$, con lo que esta última serie debe ser absolutamente convergente para ese valor de x . Esto demuestra que el radio de convergencia de la serie derivada $\sum na_n x^{n-1}$ es por lo menos igual a r . Por otra parte, el radio de convergencia de la serie derivada no puede exceder a r porque esta serie derivada domina la original $\sum a_n x^n$. Esto prueba la parte a).

Para demostrar la parte b), sea g la función suma de la serie derivada,

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$$

Aplicando el teorema 11.8 a g , podemos integrar término a término en el intervalo de convergencia obteniendo

$$\int_0^x g(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = f(x) - a_0.$$

Puesto que g es continua, el primer teorema fundamental del Cálculo nos dice que $f'(x)$ existe y es igual a $g(x)$ para cada x del intervalo de convergencia. Esto demuestra b).

Nota: Puesto que toda serie de potencias $\sum a_n(x-a)^n$ puede obtenerse derivando su serie integrada, $\sum a_n(x-a)^{n+1}/(n+1)$, el teorema 11.9 nos dice que las dos series tienen el mismo radio de convergencia.

Los teoremas 11.8 y 11.9 justifican las manipulaciones formales de la Sección 10.8 en donde obtuvimos varios desarrollos en serie de potencias utilizando la derivación y la integración término a término de la serie geométrica. En particular, estos teoremas establecen la validez de los desarrollos

$$\log(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} \quad \text{y} \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1},$$

siempre que x esté en el intervalo abierto $-1 < x < 1$.

Como una consecuencia más del teorema 11.9, obtenemos que la función suma de una serie de potencias tiene derivadas de *todo* orden y que pueden ser calculadas por derivación reiterada término a término de la serie de potencias. Si $f(x) = \sum a_n(x-a)^n$ y derivamos esta fórmula k veces y ponemos luego $x = a$ en el resultado, encontramos que $f^{(k)}(a) = k!a_k$, con lo cual el coeficiente k -ésimo a_k viene dado por la fórmula

$$a_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \quad \text{para } k = 1, 2, 3, \dots$$

Esta fórmula también es válida para $k = 0$ si interpretamos $f^{(0)}(a)$ como $f(a)$. Así pues, el desarrollo de f en serie de potencias tiene la forma

$$(11.4) \quad f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

Esta propiedad puede formularse como un *teorema de unicidad* para los desarrollos en serie de potencias.

TEOREMA 11.10. *Si dos series de potencias $\sum a_n(x-a)^n$ y $\sum b_n(x-a)^n$ tienen la misma función suma f en un cierto entorno del punto a , entonces las dos series son iguales término a término; en realidad, tenemos $a_n = b_n = f^{(n)}(a)/n!$ para cada $n \geq 0$.*

La igualdad (11.4) demuestra también que las sumas parciales de una serie de potencias son sencillamente los polinomios de Taylor de la función suma en el punto a . En otras palabras, si una función f es representable por una serie de potencias en un intervalo $(a-r, a+r)$, entonces la sucesión de polinomios de Taylor $\{T_n f(x; a)\}$ engendrada en a por f converge puntualmente en ese intervalo hacia la función suma f . Además, la convergencia es uniforme en todo subintervalo cerrado del intervalo de convergencia.

11.9 Serie de Taylor generada por una función

Volvamos ahora al segundo problema que surgió al comenzar la Sección precedente. Esto es, dada una función f , averiguar si es o no desarrollable en serie de potencias en un cierto intervalo abierto en torno al punto a .

Sabemos por lo que se acaba de demostrar que tal función debe tener necesariamente derivadas de todo orden en un cierto intervalo abierto en torno al punto a y que los coeficientes de su desarrollo en serie de potencias son los dados por la igualdad (11.4). Supongamos, entonces, que partimos de una función f que tenga derivadas de cualquier orden en un intervalo abierto en torno al punto a . Diremos que una tal función es *infinitamente* derivable en ese intervalo. Podemos entonces *formar* la serie de potencias

$$(11.5) \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

Esta se llama *serie de Taylor generada por f en a* . Formulemos ahora dos preguntas: ¿Converge esa serie para cualquier otro x distinto del $x = a$? Si es así, ¿su suma es igual a $f(x)$? Aunque sorprenda, la contestación a esas preguntas es, en general, «no». La serie puede ser o no convergente para $x \neq a$ y, si lo es, su suma puede o no coincidir con $f(x)$. En el Ejercicio 24 de la Sección 11.13 se da un ejemplo de una serie que converge hacia una suma distinta de $f(x)$.

Una condición necesaria y suficiente para poder contestar afirmativamente las dos preguntas, puede conseguirse usando la fórmula de Taylor con resto, que da un desarrollo *finito* de la forma

$$(11.6) \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + E_n(x).$$

La suma finita es el polinomio de Taylor de grado n generado por f en a , y $E_n(x)$ es el error cometido al aproximar f con su polinomio de Taylor. Si hacemos $n \rightarrow \infty$ en (11.6), vemos que la serie de potencias (11.5) convergerá hacia $f(x)$ si y sólo si el término de error tiende a 0. En la Sección que sigue hacemos la discusión de una condición suficiente para que el término de error tienda a 0.

11.10 Condición suficiente para la convergencia de una serie de Taylor

En el teorema 7.6 se demostró que el término de error en la fórmula de Taylor puede expresarse como una integral

$$(11.7) \quad E_n(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$$

en cualquier intervalo en torno al punto a en el que $f^{(n+1)}$ sea continua. Por consiguiente, si f es indefinidamente derivable, tenemos siempre esa representación del error, con lo que la serie de Taylor converge hacia $f(x)$ si y sólo si la integral tiende hacia 0 cuando $n \rightarrow \infty$.

La integral se puede poner en una forma algo más útil por medio de un cambio de variable. Escribamos

$$t = x + (a - x)u, \quad dt = -(x - a) du,$$

y observemos que u varía de 1 a 0 cuando t varía de a a x . Por tanto, la integral (11.7) se convierte en

$$(11.8) \quad E_n(x) = \frac{(x - a)^{n+1}}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}[x + (a - x)u] du.$$

Esta forma del error nos permite dar la siguiente condición suficiente para la convergencia de una serie de Taylor.

TEOREMA 11.11. *Si f es infinitamente derivable en un intervalo abierto $I = (a - r, a + r)$, y si existe una constante positiva A tal que*

$$(11.9) \quad |f^{(n)}(x)| \leq A^n \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots,$$

y todo x de I , entonces la serie de Taylor generada por f en a converge hacia $f(x)$ para cada x de I .

Demostración. Utilizando la desigualdad (11.9) de la fórmula integral (11.8), obtenemos la estimación

$$0 \leq |E_n(x)| \leq \frac{|x - a|^{n+1}}{n!} A^{n+1} \int_0^1 u^n du = \frac{|x - a|^{n+1} A^{n+1}}{(n + 1)!} = \frac{B^{n+1}}{(n + 1)!},$$

en donde $B = A|x - a|$. Pero para todo B , $B^n/n!$ tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$, así que $E_n(x) \rightarrow 0$ para cada x de I .

11.11 Desarrollos en serie de potencias de las funciones exponencial y trigonométricas

Las funciones seno y coseno y todas sus derivadas están acotadas por el número 1 en todo el eje real. Por consiguiente, la desigualdad (11.9) es válida con

$A = 1$ si $f(x) = \operatorname{sen} x$ o si $f(x) = \operatorname{cos} x$, y tenemos los desarrollos en serie

$$\operatorname{sen} x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots,$$

$$\operatorname{cos} x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots,$$

válidos para todo x real. Para la función exponencial, $f(x) = e^x$, tenemos $f^{(n)}(x) = e^x$ para todo x , así que en cualquier intervalo finito $(-r, r)$ tenemos $e^x \leq e^r$. Por consiguiente, (11.9) se satisface para $A = e^r$. Puesto que r es cualquiera, esto demuestra que el siguiente desarrollo en serie de potencias es válido para todo x real:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots.$$

Los anteriores desarrollos en series de potencias del seno y del coseno se pueden tomar como punto de partida de un estudio completamente analítico de las funciones trigonométricas. Tomando estas series como *definiciones* del seno y del coseno, es posible deducir sólo de ellas todas las propiedades analíticas y algebraicas de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, de las series se deducen inmediatamente las fórmulas:

$$\operatorname{sen} 0 = 0, \quad \operatorname{cos} 0 = 1, \quad \operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x, \quad \operatorname{cos}(-x) = \operatorname{cos} x,$$

$$D \operatorname{sen} x = \operatorname{cos} x, \quad D \operatorname{cos} x = -\operatorname{sen} x.$$

Las fórmulas de adición se pueden obtener por medio del siguiente artificio: sean u y v nuevas funciones definidas por las ecuaciones:

$$u(x) = \operatorname{sen}(x + a) - \operatorname{sen} x \operatorname{cos} a - \operatorname{cos} x \operatorname{sen} a,$$

$$v(x) = \operatorname{cos}(x + a) - \operatorname{cos} x \operatorname{cos} a + \operatorname{sen} x \operatorname{sen} a,$$

donde a es un número real fijo, y sea $f(x) = [u(x)]^2 + [v(x)]^2$. Entonces es fácil comprobar que $u'(x) = v(x)$ y $v'(x) = -u(x)$ y por tanto $f'(x) = 0$ para todo x . De aquí resulta que $f(x)$ es una constante, y puesto que $f(0) = 0$, ha de ser $f(x) = 0$ para todo x . Esto implica $u(x) = v(x) = 0$ para todo x , o de otra forma:

$$\operatorname{sen}(x + a) = \operatorname{sen} x \operatorname{cos} a + \operatorname{cos} x \operatorname{sen} a,$$

$$\operatorname{cos}(x + a) = \operatorname{cos} x \operatorname{cos} a - \operatorname{sen} x \operatorname{sen} a.$$

El número π , se puede introducir como el menor número positivo tal que $\sin x = 0$ (se puede probar que existe una tal x) y después se puede probar que el seno y el coseno son periódicas con período 2π , que $\sin(\frac{1}{2}\pi) = 1$, y que $\cos(\frac{1}{2}\pi) = 0$. Los detalles, que no se expondrán aquí, se pueden encontrar en el libro *Theory and Application of Infinite Series*, por K. Knopp (Nueva York: Hafner, 1951).

* 11.12 Teorema de Bernstein

El teorema 11.11 demuestra que la serie de Taylor de una función f converge si la derivada n -sima $f^{(n)}$ no crece más rápidamente de la potencia n -sima de un cierto número positivo. Otra condición suficiente para la convergencia fue formulada por el matemático ruso Sergei N. Bernstein (1880-).

TEOREMA 12.12. TEOREMA DE BERNSTEIN. *Si f y todas sus derivadas son no negativas en un intervalo cerrado $[0, r]$, esto es, si*

$$f(x) \geq 0 \quad \text{y} \quad f^{(n)}(x) \geq 0$$

para cada x en $[0, r]$ y cada $n = 1, 2, 3, \dots$, entonces, si $0 \leq x < r$, la serie de Taylor

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

converge hacia $f(x)$.

Demostración. El resultado es trivial para $x = 0$, así que supongamos que $0 < x < r$. Utilicemos la fórmula de Taylor con resto para escribir

$$(11.10) \quad f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + E_n(x).$$

Demostraremos que el término de error satisface las desigualdades

$$(11.11) \quad 0 \leq E_n(x) \leq \left(\frac{x}{r}\right)^{n+1} f(r).$$

Esto, a su vez, prueba que $E_n(x) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ puesto que el cociente $(x/r)^{n+1} \rightarrow 0$ cuando $0 < x < r$.

Para demostrar (11.11), utilizamos la forma integral del error que se da en (11.8) con $a = 0$:

$$E_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(x - xu) du.$$

Esta fórmula es válida para cada x del intervalo cerrado $[0, r]$. Si $x \neq 0$, ponemos

$$F_n(x) = \frac{E_n(x)}{x^{n+1}} = \frac{1}{n!} \int_0^1 u^n f^{(n+1)}(x - xu) du.$$

La función $f^{(n+1)}$ es monótona creciente en el intervalo $[0, r]$ ya que su derivada es no negativa. Por consiguiente, tenemos

$$f^{(n+1)}(x - xu) = f^{(n+1)}[x(1 - u)] \leq f^{(n+1)}[r(1 - u)]$$

si $0 \leq u \leq 1$, lo cual implica que $F_n(x) \leq F_n(r)$ si $0 < x \leq r$. Dicho de otro modo, tenemos $E_n(x)/x^{n+1} \leq E_n(r)/r^{n+1}$ o

$$(11.12) \quad E_n(x) \leq \left(\frac{x}{r}\right)^{n+1} E_n(r).$$

Poniendo $x = r$ en la igualdad (11.10), vemos que $E_n(r) \leq f(r)$ porque cada término de la suma es no negativo. Aplicando esto en (11.12), obtenemos (11.11) lo cual completa la demostración.

11.13 Ejercicios

Para cada una de las series de potencias de los ejercicios 1 al 10 determinar el conjunto de todos los valores reales x para los que converge y calcular su suma. Los desarrollos en serie de potencias ya vistos pueden utilizarse cuando convenga.

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{3^{n+1}}.$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} nx^n.$$

$$4. \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n nx^n.$$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n \frac{n+2}{n+1} x^n.$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n}.$$

$$7. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}.$$

$$8. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{3n}}{n!}.$$